Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: **192.168.10.0/24** ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น **8 subnets** ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
    a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
    b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
    c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
    d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
2. องค์กรได้รับเครือข่าย: **172.16.0.0/20** องค์กรต้องการอย่างน้อย **10 subnets** โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย **200 hosts** จงตอบคำถามต่อไปนี้
    a. จงหา **subnet mask** ที่เหมาะสม
    b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
    c. แต่ละ subnet มี **usable hosts** ได้กี่เครื่อง
    d. จงระบุ **network address** ของ 10 subnets แรก
    e. สำหรับ **Subnet #5** จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:**192.168.100.0/24** มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	**จำนวน Hosts ที่ต้องการ**
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา: Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: **192.168.1.0/24** ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ **/26** ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

   Department A ต้องการ 110 hosts

   Department B ต้องการ 50 hosts

   Department C ต้องการ 25 hosts

   Department D ต้องการ 10 hosts

   a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
   b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
   c. การใช้ **CIDR** จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
   d. จงออกแบบ **solution** โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่?หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

① a. 8 subnet → ยืม 3 bits (ตัวที่ 3 ในตัวที่ 5) 11100000

⇒ subnet mask = 255.255.255.224

b. Usable = 32 − Network − Broadcast

= 32 − 2 − 2

= 30 เครื่อง

d. Hop gate way

c. 192.168.10.___

1. 0/27 , 1 , 31
2. 32/27 , 33 , 63
3. 64/27 , 65 , 95
4. 96/27 , 97 , 127
5. 128/29 , 129 , 159
6. 160/27 , 161 , 191
7. 192/27 , 193 , 223
8. 224/27 , 225 , 255

② a. host bits = 8 → $2^8 - 2 = 254 > 200$ ✓

$2^7 - 2 = 126 < 200$ ✗

b. subnet 3:10 → 32 = 20 + 8 + ยืม ได้ 4 ($2^3 = 8$, $2^4 = 16$)

∴ /20+4 = 255.255.255.0

c. usable host = 254

2. 1. 172.16.0.0 /24

2. 172.16.1.0 /24

⋮ 2 3 ⋮

5. 172.16.4.0 /24 ⟶ Usable 172.16.4.1 / Last Usable 172.16.4.254 Broadcast 172.16.4.255

9. 172.16.8.0 /24

10 172.16.9.0 /24

3.

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	125	255.255.255.128	1	126	127
Engineering	50	.128	126	64	129	190	191
Business	25	.192	127	32	222	222	223
Administration	12	.224	120	16	238	238	239
WAN Link 1	2	.240	129	8	242	242	243
WAN Link 2	2	.244	130	4	245	246	247

4. a. ได้ เพราะ เครื่องอยู่คนละวง

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่?หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด